Дистрибутивы Linux

Управление пакетами

Рассматриваемые вопросы

- Что такое Linux ?
- Что такое дистрибутив
- Состав дистрибутива
- Классификация дистрибутивов Linux
- Пакеты и пакетные мессенджеры
- Репозитории

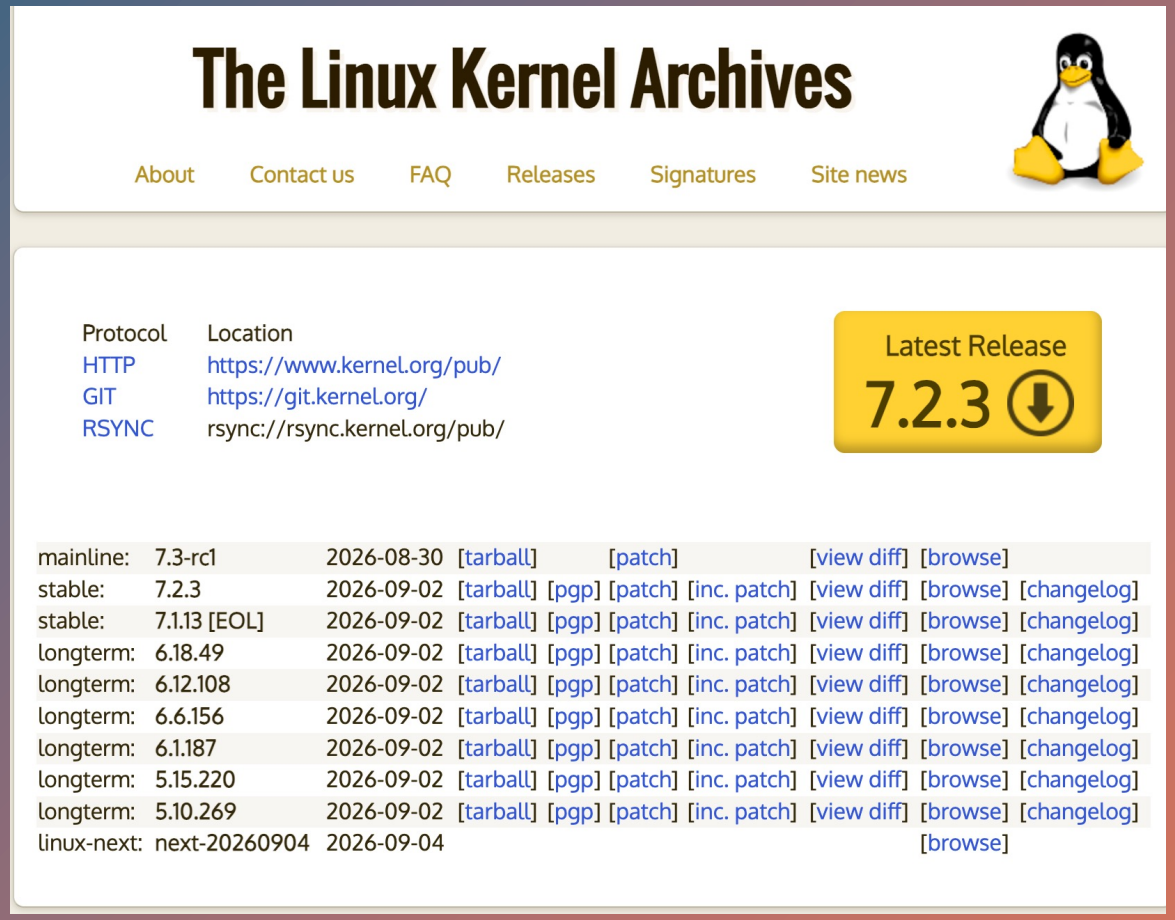
Что такое Linux ?

Linux – это ядро



- 17 сентября 1991 года студент Хельсинкского университета **Линус Торвальдс** предоставил исходный код Linux для общедоступной загрузки.
- **Изначальная цель**: создать бесплатную альтернативу ядрам UNIX-систем.
- Первые версии были выпущены под собственной лицензией, но быстро перешли под лицензию **GPL** (GNU General Public License), что сделало ядро свободным и открытым для совместной разработки.

Общая модель разработки



https://kernel.org/

Процесс разработки ядра — непрерывный конвейер.

Новые функции и исправления поступают постоянно.

Новые основные версии выходят примерно каждые 2-3 месяца.

Общая модель разработки

Цикл: окно слияния (2 недель) -> кандидаты (7 -8 недель) -> Релиз

Основные участники:

- ✓ **Линус Торвальдс** - главный мейнтейнер, принимает решения о включении крупных изменений в основную ветку
- ✓ **Мейнтейнеры подсистем -** отвечают за отдельные области: сеть, файловые системы, драйверы, архитектуры, планировщик и т.д.
- ✓ **Разработчики**

Основные ветки:

- ✓ **mainline -** главная ветка Линуса (torvalds/linux.git). Именно из неё выходят новые основные версии
- ✓ **linux-next -** интеграционная ветка, куда мейнтейнеры подсистем постоянно помещают свои изменения. разными подсистемами
- ✓ **stable -** ветки вида 7.x.y с исправлениями после выхода основной версии.
- ✓ **longterm -** отдельные стабильные ветки с длительной поддержкой

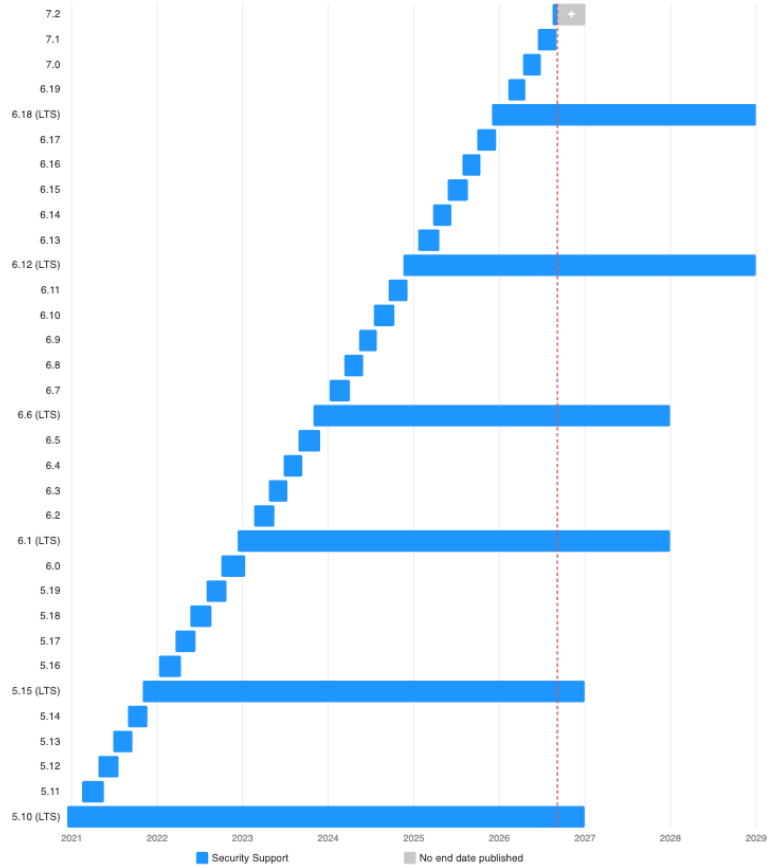
Operating Systems / Linux Kernel

Linux Kernel

LINUX-FOUNDATION OS

📅 Last updated on 04 September 2026 🤖

The Linux kernel is a free and open-source, monolithic, modular, multitasking, Unix-like operating system kernel. Linux is deployed on a wide variety of computing systems, such as embedded devices, mobile devices (including Android), personal computers, servers, mainframes, and supercomputers.



https://endoflife-date.translate.goog/linux?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sge

7.2	3 weeks ago (16 Aug 2026)	Yes	7.2.3 (02 Sep 2026)
~~7.1~~	2 months and 3 weeks ago (14 Jun 2026)	Ended 4 days ago (02 Sep 2026)	~~7.1.13 (02 Sep 2026)~~
~~7.0~~	4 months and 3 weeks ago (12 Apr 2026)	Ended 2 months and 1 week ago (27 Jun 2026)	~~7.0.14 (27 Jun 2026)~~
~~6.19~~	7 months ago (08 Feb 2026)	Ended 4 months and 2 weeks ago (22 Apr 2026)	~~6.19.14 (22 Apr 2026)~~
6.18 (LTS)	9 months ago (30 Nov 2025)	Ends in 2 years and 3 months (31 Dec 2028)	6.18.49 (02 Sep 2026)
~~6.17~~	11 months ago (28 Sep 2025)	Ended 8 months ago (18 Dec 2025)	~~6.17.13 (18 Dec 2025)~~
~~6.16~~	1 year ago (27 Jul 2025)	Ended 11 months ago (12 Oct 2025)	~~6.16.12 (12 Oct 2025)~~
~~6.15~~	1 year and 3 months ago (25 May 2025)	Ended 1 year ago (20 Aug 2025)	~~6.15.11 (20 Aug 2025)~~
~~6.14~~	1 year and 5 months ago (24 Mar 2025)	Ended 1 year and 3 months ago (10 Jun 2025)	~~6.14.11 (10 Jun 2025)~~
~~6.13~~	1 year and 7 months ago (19 Jan 2025)	Ended 1 year and 4 months ago (20 Apr 2025)	~~6.13.12 (20 Apr 2025)~~
6.12 (LTS)	1 year and 9 months ago (17 Nov 2024)	Ends in 2 years and 3 months (31 Dec 2028)	6.12.108 (02 Sep 2026)
~~6.11~~	1 year and 11 months ago (15 Sep 2024)	Ended 1 year and 9 months ago (05 Dec 2024)	~~6.11.11 (05 Dec 2024)~~
~~6.10~~	2 years ago (14 Jul 2024)	Ended 1 year and 11 months ago (10 Oct 2024)	~~6.10.14 (10 Oct 2024)~~
~~6.9~~	2 years and 3 months ago (12 May 2024)	Ended 2 years ago (27 Jul 2024)	~~6.9.12 (27 Jul 2024)~~
~~6.8~~	2 years and 6 months ago (10 Mar 2024)	Ended 2 years and 3 months ago (30 May 2024)	~~6.8.12 (30 May 2024)~~
~~6.7~~	2 years and 8 months ago (07 Jan 2024)	Ended 2 years and 5 months ago (03 Apr 2024)	~~6.7.12 (03 Apr 2024)~~
6.6 (LTS)	2 years and 10 months ago (30 Oct 2023)	Ends in 1 year and 3 months (31 Dec 2027)	6.6.156 (02 Sep 2026)
~~6.5~~	3 years ago (27 Aug 2023)	Ended 2 years and 9 months ago (28 Nov 2023)	~~6.5.13 (28 Nov 2023)~~
~~6.4~~	3 years ago (25 Jun 2023)	Ended 3 years ago (13 Sep 2023)	~~6.4.16 (13 Sep 2023)~~
~~6.3~~	3 years ago (23 Apr 2023)	Ended 3 years ago (11 Jul 2023)	~~6.3.13 (11 Jul 2023)~~
~~6.2~~	3 years and 6 months ago (19 Feb 2023)	Ended 3 years ago (17 May 2023)	~~6.2.16 (17 May 2023)~~
6.1 (LTS)	3 years and 9 months ago (11 Dec 2022)	Ends in 1 year and 3 months (31 Dec 2027)	6.1.187 (02 Sep 2026)

Цикл выпуска новой версии

1. Окно слияния

- ✓ Сразу после выхода версии X.Y открывается окно слияния длительностью около 2 недель.
- ✓ Мейнтейнеры подсистем отправляют запросы на включение накопленных изменений.
- ✓ В это время в основную ветку попадают только новые возможности: драйверы, функции, крупные изменения.
- ✓ Линус просматривает запросы и решает, что принять, а что отклонить или отложить.

2. Фаза стабилизации (release candidates)

- ✓ После закрытия окна слияния выходит первый кандидат в релиз: X.(Y+1)-rc1
- ✓ Далее каждую неделю выходят новые кандидаты: -rc2, -rc3, -rc4 … обычно до -rc7 или -rc8.
- ✓ В фазе стабилизации принимаются только исправления, никакие новые возможности в этот период не добавляются.
- ✓ Когда Линус и другие мейнтейнеры решают, что качество достаточно высокое, выходит финальный релиз:
- ✓ X.(Y+1), например 6.5 → 6.6.

Нумерация версий ядра Linux

Современная схема нумерации:

- major.minor - основные релизы, например 6.6, 6.7.
- major.minor.patch - стабильные обновления, например 6.6.1, 6.6.2.

Нумерация версий: X.Y.Z

Узнать версию ядра Linux:

- *uname -r*

```
tvkorolkova@ubuntu-linux-2404:~$ uname -r
6.8.0-79-generic
```

- *cat /proc/version*

```
tvkorolkova@ubuntu-linux-2404:~$ cat /proc/version
Linux version 6.8.0-63-generic (buildd@bos03-arm64-119) (aarch64-linux-gnu-gcc-1
3 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04) 13.3.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.42)
#66-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Jun 13 20:09:49 UTC 2025
```

Проект GNU

Проект GNU - это масштабный проект по созданию полностью свободной Unix-подобной операционной системы. Он был запущен в 1983 году Ричардом Столлманом.

GNU - это рекурсивный акроним: GNU's Not Unix

«Свобода ПО» означает право пользователя свободно запускать, копировать, распространять, изучать, изменять и улучшать его.

- ✓ **Свобода запускать программу в любых целях** (свобода 0).
- ✓ **Свобода изучения работы программы и адаптация её к вашим нуждам** (свобода 1).
  Доступ к исходным текстам является необходимым условием.
- ✓ **Свобода распространять копии, так что вы можете помочь вашему товарищу** (свобода 2).
- ✓ **Свобода улучшать программу и публиковать ваши улучшения, так что всё общество выиграет от этого** (свобода 3).
  Доступ к исходным текстам является необходимым условием.



Ричард Столлман – основатель движения свободного ПО, проекта GNU, Фонда свободных программ и Лиги за свободу программирования

К моменту появления ядра Linux проект GNU уже создал почти все компоненты ОС, кроме одного - ядра (собственное ядро Hurd имеет микроядерную архитектуру, разрабатывается с 1990 года)

Уже были созданы:

- компилятор gcc
- библиотека C (glibc) - основа для работы почти всех программ
- базовые утилиты: bash (оболочка), coreutils (набор программ GNU , реализующих стандартные команды оболочки Unix: ls, cp, mv, cat...), findutils (find), grep
- редактор Emacs
- менеджер сборки Make

Ядро Linux идеально дополнило набор компонентов GNU.

Так возникла полноценная операционная система, которую правильнее называть GNU/Linux, так как она состояла из:

- **ядра Linux (создано Линусом Торвальдсом)**
- **системных программ и утилит (создано проектом GNU)**

И в настоящее время ключевые компоненты Ubuntu - это проекты GNU

bash --version | head -1

```
tvkorolkova@ubuntu-linux-2404:~$ bash --version | head -1
bash --version | head -1
GNU bash, version 5.2.21(1)-release (aarch64-unknown-linux-gnu)
```

grep --version | head -1

```
tvkorolkova@ubuntu-linux-2404:~$ grep --version | head -1
grep --version | head -1
grep (GNU grep) 3.11
```

программы из coreutils

```
tvkorolkova@ubuntu-linux-2404:~$ dpkg -S $(which ls cp mv mkdir rm cat echo bash grep)
dpkg -S $(which ls cp mv mkdir rm cat echo bash grep)
coreutils: /usr/bin/ls
coreutils: /usr/bin/cp
coreutils: /usr/bin/mv
coreutils: /usr/bin/mkdir
coreutils: /usr/bin/rm
coreutils: /usr/bin/cat
coreutils: /usr/bin/echo
bash: /usr/bin/bash
grep: /usr/bin/grep
```

```
tvkorolkova@ubuntu-linux-2404:~$ apt show coreutils | grep Homepage
apt show coreutils | grep Homepage

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

Homepage: http://gnu.org/software/coreutils
```

Дистрибутивы

Дистрибутив – это форма распространения системного программного обеспечения

Состав дистрибутива:

- ✓ **Программа-установщик (Installer)**
  Запускается с установочного носителя (ISO). Выполняет разметку диска, копирование файлов и настройку загрузчика.
  Присутствует только в установочном образе, в установленную систему не входит.

- ✓ **Загрузчик (Bootloader)**
  Инициализирует аппаратное обеспечение, загружает ядро и урезанную версию системы для запуска процесса установки (или основной системы).
  Пример: GRUB. Входит в состав установленной системы.

- ✓ **Мастер первого запуска (Initial Setup)**
  Запускается однократно после первой загрузки установленной системы. Настраивает язык, часовой пояс, аккаунты пользователя и внешний вид.
  Входит в состав ОС, но используется только один раз.

- ✓ **Набор пакетов**
  Файлы специального формата, содержащие ядро, системные библиотеки, утилиты, графическую оболочку и прикладные программы.

Программные уровни дистрибутива GNU/Linux

Прикладные программы
(браузеры, офис, мультимедиа, игры)

Окружение рабочего стола
(GNOME, KDE Plasma, XFCE, MATE)

Графический стек
(дисплейный сервер X11/Wayland + оконный менеджер)

Пакетный менеджер
(APT/DPKG, DNF/RPM, Pacman - установка и обновление ПО)

Система инициализации
(systemd, OpenRC, SysVinit - первый процесс PID 1)

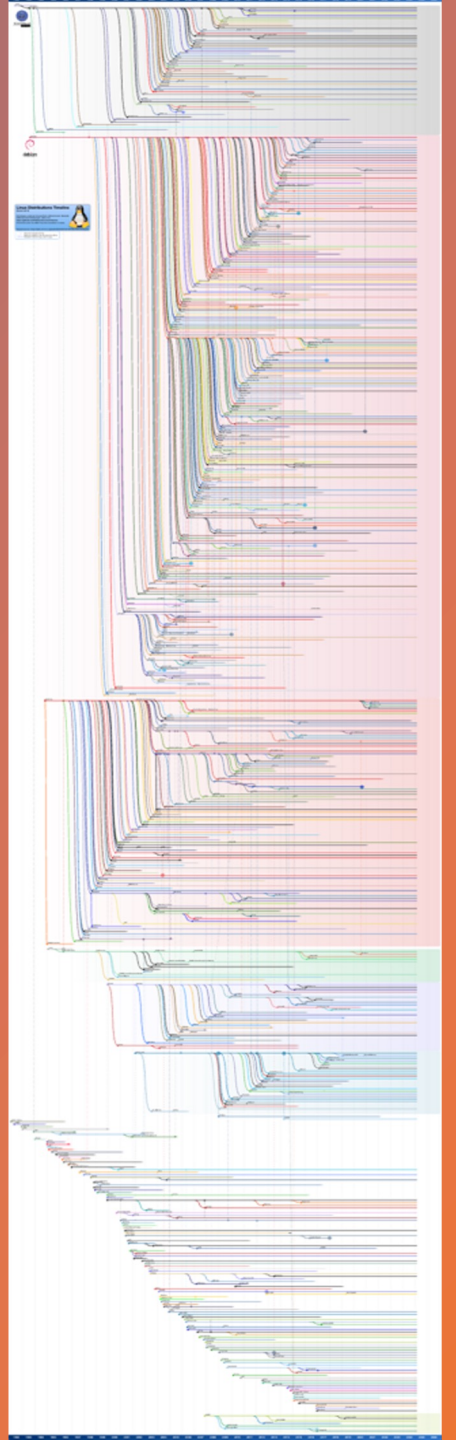
Базовые утилиты GNU
(Bash, Coreutils, grep, find - командная строка)

Библиотека C (glibc) и системные библиотеки
(интерфейс между приложениями и ядром)

Ядро Linux
(управление аппаратурой, драйверы, память, планировщик)

GNU/Linux — это не одна операционная система, а целое семейство

Две большие группы - Debian + Red Hat



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Linux_Distribution_Timeline.svg

Чем отличаются дистрибутивы?

Архитектурой: **тип процессоров, которые поддерживает дистрибутив**	• **x86 (или i586/i686) — 32-битный процессор** • **x86_64 — 64-битный процессор** • **совместимые с Intel и AMD.** • **ARM — процессоры, основанные на RISC-архитектуре** • **PowerPC — устаревшая архитектура процессоров,**
Системой инициализации	systemd, SysVinit, OpenRC, Runit, upstart
Пакетным менеджером	**DEB-based, RPM-based, Pacman (Arch Linux, Manjaro),** **Portage (Gentoo), Nix (NixOS, GuixSD)**
Графическим окружением	**Gnome, KDE, Xfce, LXDE**
Дополнительные источники приложений	**Доступные дополнительные репозитории**
Файловой системой	**ФС по умолчанию, разбиение по каталогам** **Ext4: широко используемая, стабильная и проверенная временем ФС.** **Btrfs: используется по умолчанию в Fedora и openSUSE.** **XFS: высокопроизводительная журналируемая ФС, хорошо подходит для больших файлов.** **ZFS: часто используется на серверах и СХД.**
Графиком релизов	**Частота и регулярность выхода новых версий**
Философией	**Отношение к проприетарному коду у дистрибутивов может отличаться**

Области применения

Область применения	Примеры
Общего назначения	Ubuntu, Mint, Fedora, Debian, Manjaro
Серверные	CentOS, RHEL, Ubuntu Server
Для разработчиков	Fedora, Arch, Pop! OS, Ubuntu (dev)
Тестирование безопасности	Kali, Parrot, BlackArch, Pentoo
Мобильные устройства	Ubuntu Touch, Plasma Mobile, postmarketOS, pureOS
Встраиваемые системы	OpenWrt, Buildroot, Yocto
Научные вычисления	Scientific Linux, CentOS, CAELinux, Ubuntu (научные пакеты)

Ядро - это центральный компонент ОС, обеспечивающий взаимодействие с железом и управление ресурсами

```
tvkorolkova@ubuntu-linux-2404:~$ uname -a
Linux ubuntu-linux-2404 6.8.0-63-generic #66-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Jun
13 20:09:49 UTC 2025 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
tvkorolkova@ubuntu-linux-2404:~$ cat /proc/version
Linux version 6.8.0-63-generic (buildd@bos03-arm64-119) (aarch64-linux-gnu-gcc-1
3 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04) 13.3.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.42)
#66-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Jun 13 20:09:49 UTC 2025
```

Linux - имя ядра операционной системы
ubuntu-linux-2404 - hostname, имя, которое пользователь или система дали этому компьютеру в сети
6.8.0-63-generic - версия ядра
6.8.0 - версия "ванильного" ядра Linux
-79 - номер сборки от Ubuntu (патчи безопасности и исправления)
-generic - тип сборки: **generic** - универсальная сборка, **server** - оптимизирована для серверов, **cloud** - для облачных сред, **lowlatency** - пониженная задержка, **realtime** - реального времени, **aws** - для Amazon Web Services, **azure** - для Microsoft Azure, **gcp** - для Google Cloud Platform, **oracle** - для Oracle Cloud, **raspi** - для Raspberry Pi, **virtual** - для виртуальных машин, **hardened** - усиленная безопасность
Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Aug 12 14:33:58 UTC 2025 - информация о сборке
Ubuntu - дистрибутив, который собрал это ядро
SMP - поддержка многопроцессорных систем (Symmetric Multi-Processing)
PREEMPT_DYNAMIC - ядро собрано с опцией, которая позволяет выбирать тип многозадачности (полная, добровольная или выключена) для лучшей отзывчивости в десктоп-среде
Tue Aug 12 14:33:58 UTC 2025 - точная дата и время сборки этого ядра
aarch64 aarch64 aarch64 - информация об архитектуре процессора: тип аппаратной платформы тип процессора архитектура системы

Система инициализации - это самый первый процесс (daemon), который запускается при загрузке компьютера с ОС на базе ядра Linux и функционирует в течение всего времени работы системы (PID=1). Является родительским процессом для каждого последующего процесса, который запускается на устройстве.

Какая система инициализации используется в системе?

- *ps -p 1 -o comm=*

```
tvkorolkova@ubuntu-linux-2404:~$ ps -p 1 -o comm=
systemd
```

- *pstree*

```
tvkorolkova@ubuntu-linux-2404:~$ pstree
systemd─┬─ModemManager───3*[{ModemManager}]
        ├─NetworkManager───3*[{NetworkManager}]
        ├─accounts-daemon───3*[{accounts-daemon}]
        ├─avahi-daemon───avahi-daemon
        ├─colord───3*[{colord}]
        ├─cron
        ├─cups-browsed───3*[{cups-browsed}]
        ├─cupsd
        ├─dbus-daemon
        ├─fprintd───5*[{fprintd}]
        ├─fusermount
        ├─fwupd───5*[{fwupd}]
        ├─gdm3─┬─gdm-session-wor─┬─gdm-wayland-ses─┬─gnome-sessi
                                                   └─3*[{gdm-way
```

Возможные варианты:

Процесс (PID1)	Название системы инициализации	Где используется	Основная команда управления
systemd	systemd	Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, RHEL, Arch Linux	systemctl
init	SysV init	Старые версии дистрибутивов, некоторые embedded-системы	service, /etc/init.d/
openrc	OpenRC	Gentoo, Alpine Linux	rc-service, rc-status
runit	runit	Void Linux, Devuan	sv
s6	s6	Некоторые минималистичные и контейнерные системы	s6-svscan

Библиотеки

glibc (GNU C Library) - САМАЯ ГЛАВНАЯ БИБЛИОТЕКА

- Базовые функции: работа с памятью, файлами, строками
- Системные вызовы: взаимодействие с ядром
- Математические операции

Системные библиотеки

- **libssl** — шифрование и SSL/TLS
- **libxml2** — работа с XML
- **zlib** — сжатие данных

Библиотеки GUI (графический интерфейс)

- **GTK** (используется в GNOME, GIMP)
- Qt (используется в KDE, VLC)

Сколько всего библиотек в системе?

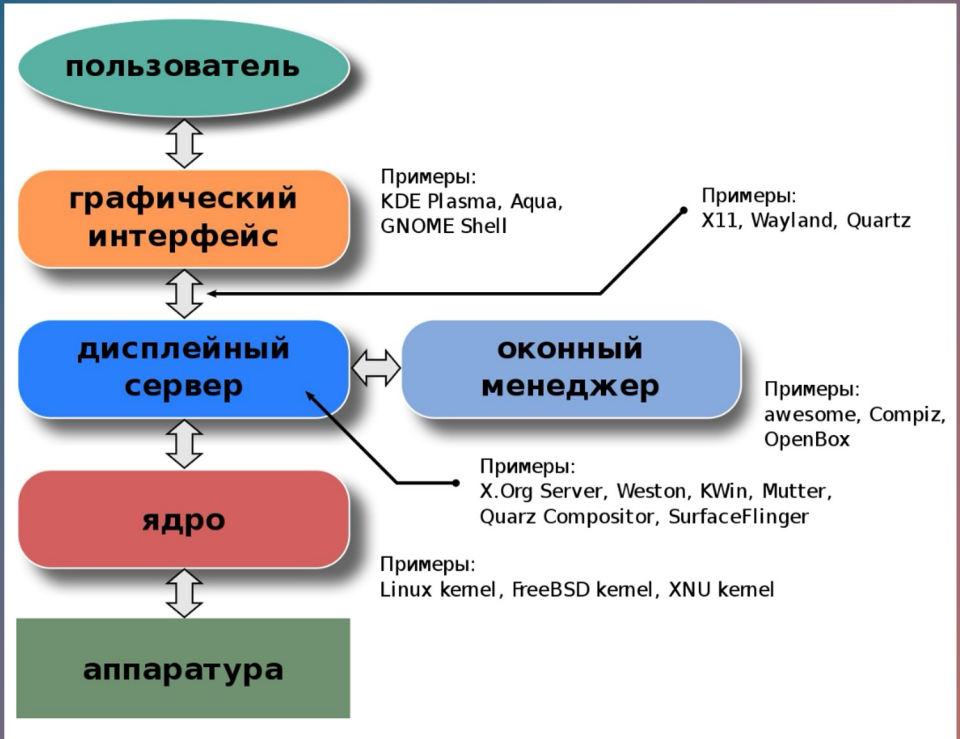
```
tvkorolkova@ubuntu-linux-2404:~$ find /usr/lib /lib -name "*.so*" | wc -l
3969
```

Библиотеки, используемые конкретной программой

```
tvkorolkova@ubuntu-linux-2404:~$ # Какие библиотеки использует команда ls
ldd /bin/ls
        linux-vdso.so.1 (0x0000f391067cc000)
        libselinux.so.1 => /lib/aarch64-linux-gnu/libselinux.so.1 (0x0000f391066f0000)
        libc.so.6 => /lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6 (0x0000f39106530000)
        /lib/ld-linux-aarch64.so.1 (0x0000f3910678f000)
        libpcre2-8.so.0 => /lib/aarch64-linux-gnu/libpcre2-8.so.0 (0x0000f39106480000)
```

Оконные менеджеры и графические интерфейсы

программы, обеспечивающие графический интерфейс пользователя для управления системой



Характеристика	Дисплейный сервер	Оконный менеджер
Что делает	Управляет графическим оборудованием (видеокартой, монитором). Рисует пиксели, принимает ввод от мыши и клавиатуры.	Управляет окнами: рисует рамки, кнопки "свернуть/развернуть/закрыть" , позволяет перемещать и изменять размер окон.
Роль в системе	Бэкенд («инфраструктура») - низкий уровень.	Фронтенд («интерфейс») - высокий уровень.
Работает без второго?	Да. Может работать без оконного менеджера (только текстовый вывод или один полноэкранный процесс).	Нет. Требует дисплейный сервер для отрисовки.
Примеры	Xorg (X11), Wayland	Mutter (GNOME), KWin (KDE), i3 (тайлинговый), Openbox, Xfwm (XFCE)

Разработчики дистрибутивов Linux могут выбирать из различных комбинаций дисплейных серверов и графических оболочек, чтобы сформировать конечный пользовательский интерфейс своего продукта.

Окружение рабочего стола (Desktop Environment)







В большинстве дистрибутивов пользователь может изменять или устанавливать несколько вариантов рабочих столов.





Популярные варианты:





- **GNOME: Современное**, ориентированное на **простоту** и **удобство** использования. Используется по умолчанию во многих дистрибутивах (Ubuntu, Fedora).
- **KDE Plasma: Мощное**, **гибко** настраиваемое и визуально привлекательное окружение.
- **XFCE: Легковесное**, **быстрое** и **стабильное** окружение, придерживающееся классической метафоры рабочего стола.
- **LXQt** I **LXDE: Экстремально легковесные** окружения, идеально подходящие для **старого** оборудования.
- **Cinnamon:** Разработано командой Linux Mint, предлагает **традиционный** интерфейс с **современными** технологиями, свободная оболочка для среды рабочего стола GNOME
- **MATE:** Форк GNOME 2, сохраняющий **классический** вид и **функциональность**.
- **Budgie:** Современное **DE**, разработанное проектом Solus, с фокусом на **элегантность** и **простоту**.



Пакетный менеджер

утилита, предназначенная для управления установкой, обновлением, удалением и настройкой программного обеспечения

Зависимость дистрибутива от типа пакетов и менеджеров

Дистрибутив жестко определяет тип пакетов



Другие системы:

Arch Linux, Manjaro: тип пакетов: .**pkg.tar.xz , м**енеджер: **pacman**
Gentoo: особенность - компиляция из исходных кодов , менеджер: **portage**
NixOS: особенность - воспроизводимые сборки менеджер: **nix**

Дистрибутив — это согласованная коллекция пакетов, связанных общей системой управления и протестированных на совместную работу.

Получить информацию о дистрибутиве

lsb_release -a

```
tvkorolkova@ubuntu-linux-2404:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 24.04.3 LTS
Release:        24.04
Codename:       noble
```

Получить количество установленных пакетов, составляющих дистрибутив

dpkg --list | wc -l

```
tvkorolkova@ubuntu-linux-2404:~$ dpkg --list | wc -l
1782
```

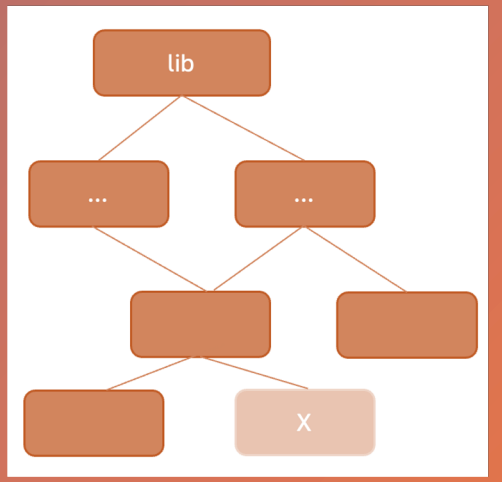
Философия пакетного управления

Основной принцип: "Один пакет — одна программа со всеми зависимостями, устанавливаемая из доверенного источника с гарантией целостности».

- ✓ Централизация и контроль
- ✓ Автоматическое разрешение зависимостей
- ✓ Безопасность и доверие (подписи, репозитории)

Пакеты программного обеспечения

Классические пакеты



Пакет – это архив специального формата, который содержит:

- все необходимые приложению бинарные и конфигурационные файлы
- информацию о том, как их следует разместить в файловой системе
- данные о зависимостях пакета
- список действий, которые необходимо выполнить в процессе установки

sudo apt install firefox # Устанавливает Firefox и его зависимости

Плюсы:

- эффективное использование ресурсов
- интеграция с системой
- быстрый запуск программ

Минусы:

- зависимости могут конфликтовать
- сложность кроссплатформенности
- версии зафиксированы версией дистрибутива

Пакет .deb - не только исполнимые файлы. Это стандартизированный формат архива.

Состоит из 4-х частей:

- DEBIAN/control — метаданные (имя, версия, зависимости)
- DEBIAN/*scripts — скрипты установки/удаления
- data.tar.* — файлы программы
- conffiles — конфигурационные файлы (особый статус при обновлениях)

Скачаем какой-нибудь небольшой пакет для исследования

cd /tmp
apt download nano

Посмотрим тип файла

file nano.deb # Увидим, что это действительно ar-archive*

Распакуем пакет

mkdir nano_package && cd nano_package
ar x ../nano.deb*

Получим его структуру

ls -la

```
tvkorolkova@ubuntu-linux-2404:~$ cd /tmp
tvkorolkova@ubuntu-linux-2404:/tmp$ apt download nano  # Скачаем пакет nano в текущую директорию
Get:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-updates/main arm64 nano arm64 7.2-2ubuntu0.1 [281 kB]
Fetched 281 kB in 1s (251 kB/s)
tvkorolkova@ubuntu-linux-2404:/tmp$ file nano*.deb  # Увидим, что это действительно ar-archive
nano_7.2-2ubuntu0.1_arm64.deb: Debian binary package (format 2.0), with control.tar.zst, data compressi
on zst
tvkorolkova@ubuntu-linux-2404:/tmp$ mkdir nano_package && cd nano_package
ar x ../nano*.deb  # Распакуем ar-архив
tvkorolkova@ubuntu-linux-2404:/tmp/nano_package$ ls -la
total 288
drwxrwxr-x  2 tvkorolkova tvkorolkova   4096 Sep 23 09:38 .
drwxrwxrwt 18 root        root          4096 Sep 23 09:39 ..
-rw-r--r--  1 tvkorolkova tvkorolkova   2874 Sep 23 09:38 control.tar.zst
-rw-r--r--  1 tvkorolkova tvkorolkova 278240 Sep 23 09:38 data.tar.zst
-rw-r--r--  1 tvkorolkova tvkorolkova      4 Sep 23 09:38 debian-binary
```

В control файле указаны зависимости, версия, описание. А в data.tar.xz — сами файлы программы. Система установки читает эту информацию и действует по инструкциям

```
tvkorolkova@ubuntu-linux-2404:/tmp/nano_package$ tar -xf control.tar.zst
tvkorolkova@ubuntu-linux-2404:/tmp/nano_package$ ls -la
total 316
drwxr-xr-x  2 tvkorolkova tvkorolkova   4096 Oct 10  2024 .
drwxrwxrwt 18 root        root         12288 Sep 28 02:10 ..
-rw-r--r--  1 tvkorolkova tvkorolkova     12 Oct 10  2024 conffiles
-rw-r--r--  1 tvkorolkova tvkorolkova   1214 Oct 10  2024 control
-rw-r--r--  1 tvkorolkova tvkorolkova   2874 Sep 23 09:38 control.tar.zst
-rw-r--r--  1 tvkorolkova tvkorolkova 278240 Sep 23 09:38 data.tar.zst
-rw-r--r--  1 tvkorolkova tvkorolkova      4 Sep 23 09:38 debian-binary
-rw-r--r--  1 tvkorolkova tvkorolkova   4024 Oct 10  2024 md5sums
-rwxr-xr-x  1 tvkorolkova tvkorolkova    414 Oct 10  2024 postinst
-rwxr-xr-x  1 tvkorolkova tvkorolkova    153 Oct 10  2024 prerm
```

```
tvkorolkova@ubuntu-linux-2404:/tmp/nano_package$ cat control
Package: nano
Version: 7.2-2ubuntu0.1
Architecture: arm64
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Installed-Size: 888
Depends: libc6 (>= 2.38), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6)
Suggests: hunspell
Conflicts: pico
Breaks: nano-tiny (<< 2.8.6-2)
Replaces: nano-tiny (<< 2.8.6-2), pico
Section: editors
Priority: important
Homepage: https://www.nano-editor.org/
```

Метапакеты

Метапакет - это специальный тип пакета, который:

- не содержит исполняемых файлов, библиотек или данных
- содержит только поле Depends со списком зависимостей
- его единственная цель — при установке собрать группу связанных пакетов
- упрощают установку сложных систем
- стандартизируют конфигурации
- легко обновляются
- при удалении не удаляют зависимости
- могут приводить к конфликтам

```
tvkorolkova@ubuntu-linux-2404:~$ apt show ubuntu-desktop
Package: ubuntu-desktop
Version: 1.539.2
Priority: optional
Section: metapackages
Source: ubuntu-meta
Origin: Ubuntu
```

```
tvkorolkova@ubuntu-linux-2404:~$ apt-cache depends ubuntu-desktop | head -10
ubuntu-desktop
  Depends: alsa-base
  Depends: alsa-utils
  Depends: anacron
    systemd-cron
  Depends: at-spi2-core
  Depends: bc
  Depends: ca-certificates
  Depends: dmz-cursor-theme
  Depends: fontconfig
```

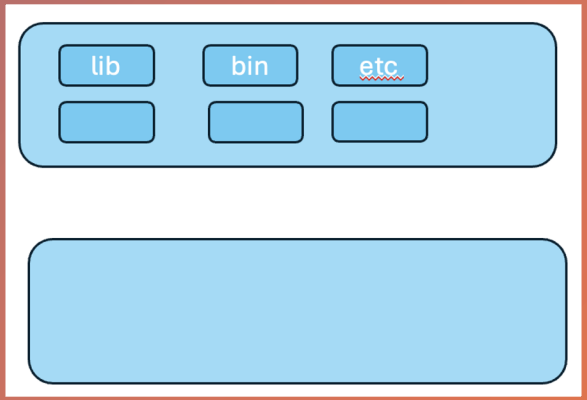
Depends: - обязательные зависимости (должны быть установлены)

Отступ (4 пробела) - альтернативные зависимости

Snap пакеты – «контейнеры»

Snap - это пакет, содержащий:

- саму программу
- **все её зависимости (библиотеки)**
- конфигурацию и данные
- механизмы обновления и безопасности



Плюсы:

- изоляция и безопасность
- автообновления
- стабильность (не зависит от системных библиотек)
- Простота для разработчиков

Минусы:

- Больший размер на диске
- Медленнее запускаются
- Большее потребление памяти

Snap используются в Ubuntu

Альтернативы: **Flatpak** — кроссплатформенная система (популярен среди десктоп-дистрибутивов)

AppImage — переносимые исполняемые файлы (не требуют установки), используется для портативных приложений

Архитектура APT/DPKG в Ubuntu

APT (Advanced Package Tool) - интеллектуальная надстройка, которая решает проблемы зависимостей и работает с сетью

- **Задача:** работать с сетевыми репозиториями, скачивать пакеты и все их зависимости, а затем передавать работу по установке низкоуровневому dpkg.
- Обеспечивает целостность системы. Всегда видит полную картину всех доступных пакетов и их взаимосвязей.

apt update - обновляет локальный кеш списка пакетов, скачивает из репозитория информацию о доступных пакетах и их версиях

apt upgrade - APT скачивает пакеты и зависимости в /var/cache/apt/archives/, анализирует и разрешает зависимости, вызывает DPKG для каждого пакета

DPKG (**Debian Packager) -** низкоуровневая утилита, которая работает с отдельными пакетами локально

- **Задача** - работать с отдельными файлами .deb *на локальной машине:* распаковать архив, скопировать файлы в нужные каталоги, создать записи в базе данных установленных пакетов.
- Не умеет работать с зависимостями автоматически. Если команда ***dpkg -i*** пытается установить пакет, которому не хватает библиотек, он установится, но будет помечен как «сломанный» и не будет работать. Зависимости придется ставить вручную.

Пример

sudo apt install firefox:

1.apt update: APT обращается к репозиториям из sources.list, проверяет подписи и скачивает актуальные списки доступных пакетов и их версий в свой локальный кэш (/var/lib/apt/lists

2.Разрешение зависимостей: APT смотрит в локальный кэш:

1. Находит пакет firefox.
2. Смотрит, что он зависит от пакетов libgtk3.0, libasound2 и т.д.
3. Проверяет, какие из этих зависимостей уже установлены, а какие — нет
4. Формирует полный список пакетов для скачивания

3.Скачивание: APT скачивает все необходимые .deb файлы в кэш (/var/cache/apt/archives/).

4.Установка: Для каждого пакета по очереди APT вызывает низкоуровневую утилиту dpkg, которая:

1. Запускает скрипт preinst (если есть).
2. Распаковывает файлы данных в файловую систему.
3. Регистрирует пакет в своей базе данных (/var/lib/dpkg/status).
4. Запускает скрипт postinst (если есть).

5.Очистка: По умолчанию скачанные .deb файлы остаются в кэше для возможности повторной установки без скачивания. Их можно удалить командой apt clean

Жизненный цикл работы с пакетом

Создание	разработчик собирает пакет из исходного кода	***dpkg-deb --build package-dir***
Доставка	пакет попадает в репозиторий или скачивается вручную	***apt download package*** или ***wget url/package.deb***
Установка	распаковка файлов в систему и выполнение скриптов	***sudo apt install package*** или ***sudo dpkg -i package.deb***
Использование	пакет активен и работает в системе	***dpkg -l | grep package*** - проверка статуса
Обновление	замена на новую версию с сохранением конфигов	**sudo apt update && sudo apt upgrade**
Удаление	удаление файлов пакета	***sudo apt remove package*** - без конфигов ***sudo apt purge package*** - с конфигами
Очистка	удаление кэша и неиспользуемых зависимостей	***sudo apt autoremove*** - зависимости ***sudo apt clean*** - кеш пакетов

Задачи пакетных менеджеров

- Упаковка ПО
- Автоматизированная быстрая установка
- Избавление пользователя от необходимости сборки
- Централизация управления (одной командой можно установить или удалить ПО)
- Автоматизация (Bash-скрипты или Ansible)
- Частые обновления
- Разрешение зависимостей
- Формирование дистрибутивов (дистрибутив по сути большой репозиторий с пакетами)

Репозитории

Репозитории — это централизованные, доверенные источники ПО, обеспечивающие безопасность и стабильность.

- Файловое хранилище пакетов (по сути каталог с файлами)

+ списки пакетов (индексы) – метаинформация, которая позволяет сравнить установленные в системе пакеты с имеющимися в репозитории и выполнить apt upgrade – обновление всех пакетов в системе

- Может иметь несколько разделов, которые можно подключать отдельно, разный уровень поддержки
- Пакеты обычно подписаны с помощью ключа репозитория
- **Допускается только одна версия пакета в системе.** При обновлении старая версия пакета заменяется на новый. Очень жесткое правило в большинстве дистрибутивов.

Файл, в котором хранятся адреса репозиториев:

```
tvkorolkova@ubuntu-linux-2404:/$ ls -la /etc/apt/sources.list.d/
total 16
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 13  2024 .
drwxr-xr-x 9 root root 4096 Aug 13  2024 ..
-rw-r--r-- 1 root root  390 Aug 13  2024 ubuntu.sources
-rw-r--r-- 1 root root 2559 Apr 23  2024 ubuntu.sources.curtin.orig
```

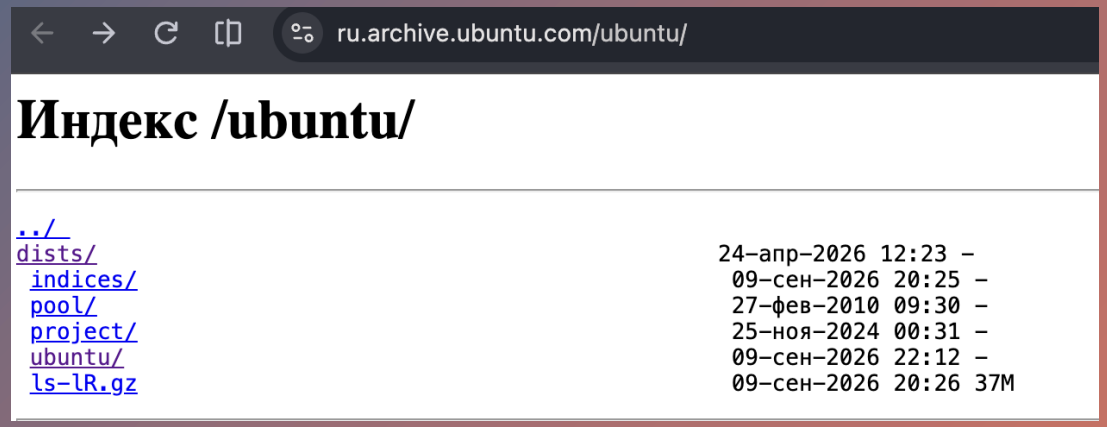
- ubuntu.sources — основной файл с настройками репозиториев Ubuntu
- ubuntu.sources.curtin.orig — резервная копия, созданная утилитой Curtin во время установки системы

```
tvkorolkova@ubuntu-linux-2404:/$ cat /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources
Types: deb
URIs: http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/
Suites: noble noble-updates noble-backports
Components: main restricted universe multiverse
Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg

Types: deb
URIs: http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/
Suites: noble-security
Components: main restricted universe multiverse
Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg
```

http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/

Все содержимое дистрибутива + обновления



репозиторий/
- dists/ (индексы — метаданные)
  - noble/
    - main/
      - binary-amd64/
        - Packages.gz (список пакетов)
      - ...
- pool/ (сами .deb файлы)
  - main/
  - universe/
  - ...



Индекс /ubuntu/ubuntu/dists/

../	
bionic/	26-Apr-2018 23:38 -
bionic-backports/	02-Jul-2025 14:03 -
bionic-proposed/	02-Jul-2025 14:03 -
bionic-security/	02-Jul-2025 14:00 -
bionic-updates/	02-Jul-2025 14:03 -
devel/	02-Jul-2025 18:24 -
devel-backports/	02-Jul-2025 13:39 -
devel-proposed/	02-Jul-2025 18:24 -
devel-security/	02-Jul-2025 13:39 -
devel-updates/	02-Jul-2025 13:39 -
focal/	23-апр-2020 17:34 -
focal-backports/	02-июл-2025 13:58 -
focal-proposed/	02-июл-2025 13:58 -
focal-security/	02-июл-2025 13:54 -
focal-updates/	02-июл-2025 18:39 -
jammy/	21-апр-2022 17:16 -
jammy-backports/	02-июл-2025 13:50 -
jammy-proposed/	02-июл-2025 18:35 -
jammy-security/	02-июл-2025 18:31 -
jammy-updates/	02-июл-2025 18:34 -
kinetic-backports/	12-сен-2023 02:18 -
kinetic-proposed/	12-сен-2023 02:18 -
kinetic-security/	12-сен-2023 02:18 -
kinetic-updates/	12-сен-2023 02:18 -
lunar-proposed/	26-ноя-2024 00:07 -
lunar-security/	26-ноя-2024 00:07 -
lunar-updates/	26-ноя-2024 00:07 -
mantic/	19-ноября-2024 22:17 -
mantic-proposed/	19-ноября-2024 22:17 -
noble/	25-апр.-2024 15:11 -
noble-backports/	02-июля-2025 13:44 -
noble-proposed/	02-июля-2025 18:28 -
noble-security/	02-июля-2025 14:43 -
noble-updates/	02-июля-2025 18:27 -
oracular/	11-Oct-2024 10:22 -
oracular-backports/	02-Jul-2025 13:41 -
oracular-proposed/	02-Jul-2025 18:26 -
oracular-security/	02-Jul-2025 14:42 -
oracular-updates/	02-Jul-2025 18:25 -
plucky/	17-Apr-2025 15:44 -
plucky	02-Jul-2025 13:40 -
plucky	02-Jul-2025 18:25 -

Снимок экрана

Каждый релиз имеет кодовое имя и версию, содержащую год и месяц выхода. Кодовые имена версий состоят из двух слов: прилагательного и названия животного, начинающихся на одну и ту же букву.

Ubuntu 22.04 - Jammy Jellyfish,
Ubuntu 24.04 LTS - Noble Numbat,
Ubuntu 26.04 LTS - Resolute Raccoon
LTS- версии Ubuntu получают обновления безопасности и поддержку в течение более длительного периода времени, обычно 5 лет, в отличие от обычных релизов, которые поддерживаются только 9 месяцев.
LTS ds[jlzn rf;lsq xtnysq ujl

Команда lsb_release –a возвращает всю информацию о дистрибутиве, включая первое слово кодового имени

```
tvkorolkova@ubuntu25:/$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 26.04.1 LTS
Release:        26.04
Codename:       resolute
```

Другой способ - просмотреть содержимое файла /etc/os-release



resolute - основной, фиксированный раздел. Это база - все пакеты, которые вошли в состав релиза на момент выхода. После релиза его содержимое не меняется.

resolute-updates - раздел с рекомендованными обновлениями. Сюда попадают исправления ошибок (не связанных с безопасностью), которые уже протестированы и признаны стабильными.

resolute-security - раздел обновлений безопасности. Здесь публикуются патчи для уязвимостей - критически важный раздел, который всегда стоит держать включённым.

resolute-proposed - тестовый полигон. Здесь обновления проходят финальную проверку перед попаданием в -updates или -security. Обычным пользователям включать этот репозиторий не рекомендуется, так как в нём могут быть сырые **пакеты.**

resolute-backports - раздел бэкпортов. Содержит новые версии программ, перенесённые из более свежих выпусков Ubuntu. Цель - дать доступ к новым функциям, но стабильность таких пакетов не гарантируется, поэтому включать их стоит выборочно, только для нужных программ.

Индекс /ubuntu/ubuntu/dists/resolute/

../	
by-hash/	09-Oct-2025 18:59 -
main/	10-Dec-2025 08:33 -
multiverse/	26-Nov-2025 20:01 -
restricted/	26-Nov-2025 20:01 -
universe/	26-Nov-2025 20:01 -
Contents-amd64.gz	23-Apr-2026 01:01 54M
Contents-amd64v3.gz	23-Apr-2026 01:20 54M
Contents-arm64.gz	23-Apr-2026 01:24 55M
Contents-i386.gz	23-Apr-2026 01:59 44M
InRelease	23-апр-2026 20:07 132K
Release	23-апр-2026 20:07 132K
Release.gpg	23-апр-2026 20:07 833

Разделы разбиты по типу ПО.
Main – основной софт

Индекс /ubuntu/ubuntu/dists/resolute/main/

../	
binary-amd64/	23-Apr-2026 19:51 -
binary-amd64v3/	23-Apr-2026 19:51 -
binary-arm64/	23-Apr-2026 19:51 -
binary-i386/	23-Apr-2026 19:52 -
cnf/	23-Apr-2026 19:48 -
debian-installer/	09-Oct-2025 18:27 -
dep11/	22-Apr-2026 18:43 -
dist-upgrader-all/	23-Apr-2026 17:04 -
i18n/	23-Apr-2026 19:52 -
signed/	10-Dec-2025 08:33 -
источник/	23 апреля 2026 г. 19:51
uefi/	07 ноября 2025 г. 04:08 -

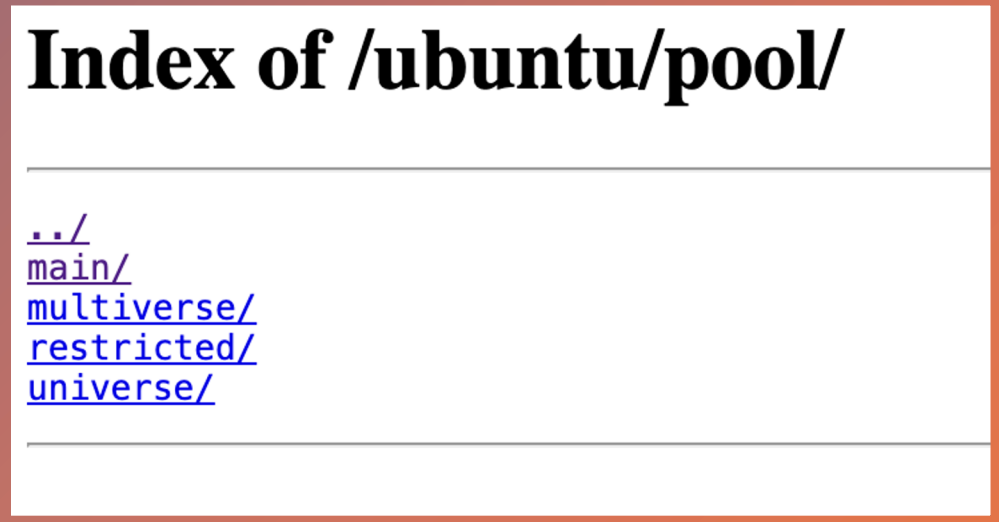
Index of /ubuntu/ubuntu/dists/resolute/main/binary-arm64/

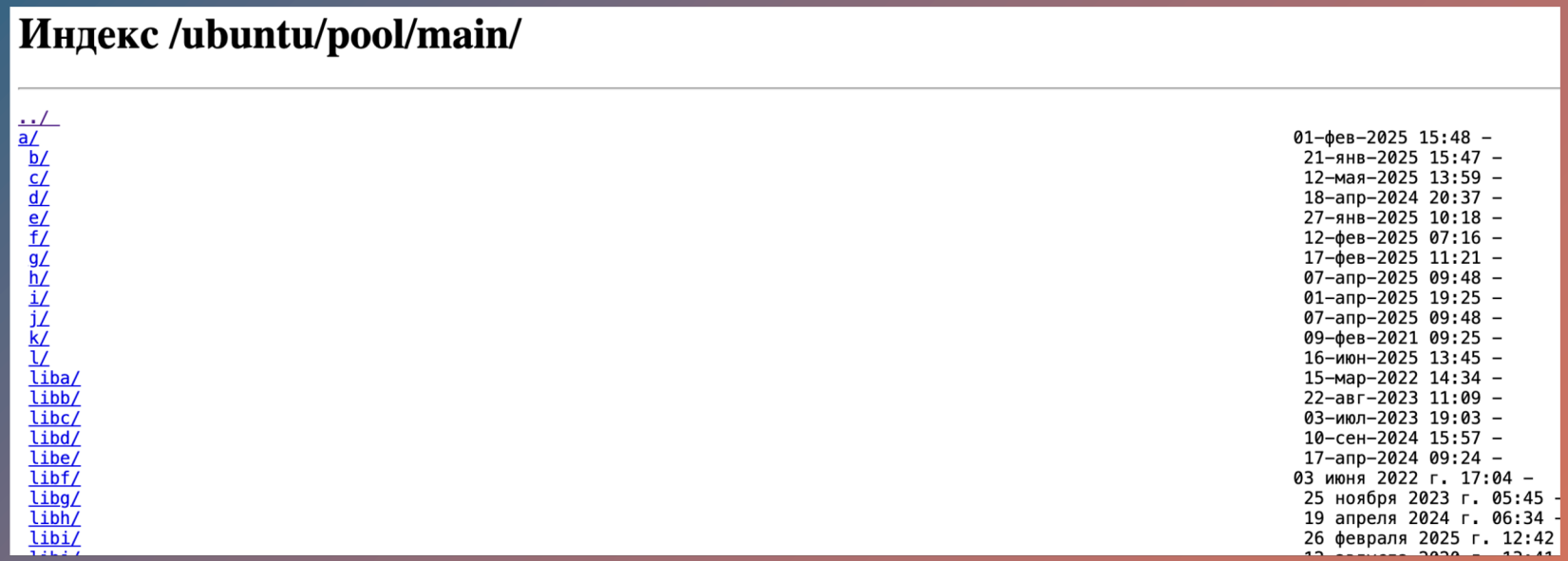
../		
by-hash/	09-Oct-2025 18:59	-
Packages.gz	23-Apr-2026 20:07	2M
Packages.xz	23-Apr-2026 20:07	1M
Release	23-Apr-2026 20:07	98

Содержит два архива, при скачивании увидим фрагмент БД, список пакетов с их версиями.
Эти файлы используются при выполнении команды apt update

Если интересуют не списки, а сами файлы, переходим в директорию pool, в ней такие же разделы, как и в dists







Индекс /ubuntu/pool/main/

../
a/ 01-фев-2025 15:48 -
b/ 21-янв-2025 15:47 -
c/ 12-мая-2025 13:59 -
d/ 18-апр-2024 20:37 -
e/ 27-янв-2025 10:18 -
f/ 12-фев-2025 07:16 -
g/ 17-фев-2025 11:21 -
h/ 07-апр-2025 09:48 -
i/ 01-апр-2025 19:25 -
j/ 07-апр-2025 09:48 -
k/ 09-фев-2021 09:25 -
l/ 16-июн-2025 13:45 -
liba/ 15-мар-2022 14:34 -
libb/ 22-авг-2023 11:09 -
libc/ 03-июл-2023 19:03 -
libd/ 10-сен-2024 15:57 -
libe/ 17-апр-2024 09:24 -
libf/ 03 июня 2022 г. 17:04 -
libg/ 25 ноября 2023 г. 05:45 -
libh/ 19 апреля 2024 г. 06:34 -
libi/ 26 февраля 2025 г. 12:42



Индекс /ubuntu/pool/main/j/junit/

../
junit-doc_3.8.2-8build1_all.deb
junit_3.8.2-8build1.debian.tar.gz
junit_3.8.2-8build1.dsc
junit_3.8.2-8build1_all.deb
junit_3.8.2.orig.tar.gz

Это сам пакет

Для системы без доступа в интернет можно скачать и пытаться установить, но нет гарантии удовлетворения зависимостей

Сторонние репозитории

Иногда крупные разработчики программного обеспечения (например, PHP) не хотят выкладывать свои приложения в базовые репозитории того или иного дистрибутива, а вместо этого организовывают свои собственные репозитории, в которых хранят пакеты, доступные для установки на различные дистрибутивы Linux.

Такие репозитории называют сторонними.

Кроме этого, сторонние репозитории организовывают разработчики проприетарного ПО.

Создание пакета

- Получение исходного кода от upstream – разработчика ПО
- У пакета может быть maintainer - автор сборки
- Наложение патчей (если скачать файл, патчей не будет)
- Добавление инфраструктуры (конфигурации, systemd units)
- Скрипты для установки и удаления
- Указание зависимостей, конфликтов
- Сборка пакета в контексте дистрибутива
- Тестирование
- Двойное версионирование : upstream (ПО) + build (сборка)
- Название пакета bash_5.2.15-2ubuntu1_amd64.deb
- Имя пакета
- Версия от разработчика
- Номер сборки (чтобы при сортировке отличать старые версии от более новых)
- Архитектура
- Расширение .deb